탄소중립·경제성장 두토끼 잡는다… '녹색대전환' 1000조 투입

〈2035년까지 10년간〉

정부, K-GX 전략 국민보고회



이재명 대통령과 최태원 대한상공회의소 회장(왼쪽 둘째)이 7일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 한국형 녹색대전환(K-GX) 전략 국민보고회 행사에 나란히 입장하고 있다. 김호영 기자

정부, 10대 녹색산업 집중 육성
철강·석화 등 생산공정 재편
탄소 줄이고 고부가 제품 발굴
李 "녹색기술에 국가 미래"

그린에너지 민간드림팀 가동
세액공제·빠른 인허가 등 지원
2030년 재생에너지 100GW

정부가 탄소중립과 경제성장 '두 토끼'를 잡기 위해 향후 10년간 1000조원을 투입하는 '한국형 녹색대전환(K-GX)' 프로젝트에 나선다.

철강·석유화학 등 기존 산업의 탈탄소화와 차세대 태양전지·소형모듈원자로(SMR) 등 신산업 육성을 동시에 추진해 미래 먹거리를 확보한다는 전략이다.

7일 정부는 서울 중구 대한상공회의소에서 이재명 대통령이 참석한 가운데 국민보고회를 열어 이 같은 내용을 담은 K-GX 전략을 발표했다. 이날 발표된 전략은 정부와 대한상의 등 경제·산업단체가 참여한 '민관합동 K-GX 추진단'의 논의를 토대로 수립됐다. 이 전략에는 올해부터 2035년까지 10년간 재정 200조원, 기후금융 790조원 등을 포함해 총 1000조원이 투입될 예정이다.

이 대통령은 이날 보고회에서 "녹색전환(GX)을 선제적으로 추진하는 것은 국제 경쟁력을 확보하면서 동시에 기후위기로부터 국민의 삶과 터전을 지키는 확실한 미래 전략"이라고 말했다. 이어 "남을 뒤따르던 추격자 관행에서 벗어나 이제 우리가 직접 판을 짜는 녹색시장의 설계자, 선도자가 돼야 한다"며 "세계 최고 수준의 연구개발(R&D) 역량으로 핵심 녹색기술을 먼저 확보해서 미래 녹색시장을 선점해야 한다"고 강조했다.

◆ 철강·석화 등 탈탄소 가속

먼저 정부는 녹색전환 핵심 기술을 확보하고 글로벌 시장을 선점하기 위한 '신성장동력 GX'를 추진한다. 온실가스 다배출 5대 업종(철강, 석유화학, 시멘트, 반도체·디스플레이, 정유)의 주요 공정 과정을 탈탄소 공정으로 바꾸는 게 핵심이다.

지난해 온실가스 배출량이 국가 전체 배출량의 14%를 차지한 철강업은 2030년까지 30만t 규모로 수소환원제철 실증 기술을 개발해 세계 최초 양산에 나선다. 수소환원제철은 철광석에서 산소를 제거할 때 석탄 대신 수소를 사용해 온실가스 배출량을 줄이는 기술이다. 정부는 세계에서 가장 빠르게 수소환원제철 기술을 확보해 '그린철강' 시장을 선도할 수 있을 것으로 내다봤다. 석유화학은 전기로 나프타를 분해하는 공정으로 전환을 추진한다. 정유는 친환경 연료 사용을 확대하고 시멘트는 저탄소 제품을 개발한다. 반도체·디스플레이는 온실가스 배출이 적은 공정 가스로 대체한다. 기존 제품을 만드는 과정의 배출량을 줄이는 동시에 고부가가치 친환경 제품으로 사업 구조를 바꾸는 사실상 '제조업 리셋'이다.

차세대 산업을 키우는 전략도 병행한다. 정부는 전기차, 배터리, 태양광, 풍력, SMR, 전력기기, 전력반도체, 히트펌프, 수소, 탄소포집·활용·저장(CCUS)을 10대 녹색산업으로 선정했다. 기술 개발과 실증·상용화를 지원하고 국내 생산 기반을 강화해 탈탄소 전환 과정에서 커지는 세계 시장을 국내 기업의 성장 기회로 연결한다는 목표다. 태양광·풍력·이차전지 핵심 부품·장비에 국내생산세액공제를 도입하고 핵심 기술 보유 기업에는 인허가 패스트트랙을 지원한다.

◆ 민간 주도 전력기술 고도화

정부의 산업 재편 전략을 현장에서 구현할 주체는 기업이다. 국내 기업 가운데 한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀)이 차세대 태양전지와 반도체 신소재(페로브스카이트)를 통한 모듈의 상용화에 가장 앞서 있다는 평가를 받는다. 한화큐셀은 충북 진천공장에 페로브스카이트 탠덤 모듈 파일럿 라인을 구축하고 2029년 상용화를 목표로 관련 기술 개발을 추진하고 있다.

HD현대에너지솔루션과 OCI파워 등도 차세대 태양광 발전 기술 확보에 나서고 있다. HD현대에너지솔루션은 차세대 고효율 태양전지 분야인 양면형 탠덤 태양전지 기술 개발의 주관기관으로서 발전량을 끌어올리는 '양면형' 기술의 탠덤 디바이스 적용을 추진하고 있다.

국내 전력 기반 설비 기업들은 직류(DC) 송배전 산업을 선점하기 위한 경쟁을 가속화하고 있다. 효성중공업은 직류 송배전 시스템의 핵심 부품에 대한 기술력을 확보하는 한편 초고압 직류송전(HVDC) 변압기 생산 시설을 구축하며 인공지능(AI) 인프라 확장에 대응하고 있다.

포스코홀딩스는 동남권을 중심으로 수소환원제철 생산설비 구축에 속도를 내고 전기로 신설과 기존 제철 설비의 효율화도 함께 추진한다.

에너지 안보를 확립하기 위해서는 2030년까지 재생에너지 100GW 생산을 목표로 태양광·풍력 발전 입지 및 사업 용지를 전방위적으로 발굴한다.

최예빈·이진한·안병준·김명환 기자

K-GX 제조업 리셋 *자료=기후에너지환경부

철강	2030년까지 30만t급 수소환원제철 실증 추진·세계 최초 양산 목표
석유화학·정유	전기 나프타분해시설(NCC) 기술 개발·친환경 연료 사용 확대
시멘트	다성분계 혼합시멘트 등 저탄소 핵심 기술 개발
반도체·디스플레이	공정 가스를 지구온난화지수가 낮은 물질로 대체
태양광	차세대 태양전지 상용화 · 양산 지원, 핵심 기자재 경제안보품목 지정 추진
전력기기	직류 송배전 산업 육성· 기존 전선의 대용량 교체
SMR	기술 개발·상용화 지원, 세제 지원 위한 국가전략기술 지정 추진